

ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

INFORMACIÓN GENERAL

Alumno/a	Jesús Chíncoa González				
Titulación:	Grado en Ingeniería Informática (mención en Sistemas de Información)				
Tutor/es:	Rafael Marcos Luque Baena, Enrique Soler Castillo				
Título	Desarrollo de una aplicación web para el apoyo a la elección de asignaturas optativas basado en técnicas de análisis de datos y el machine learning.				
Subtítulo (solo si en grupo)					
Título en inglés	Development of a web application to support the selection of optional subjects based on data analysis techniques and machine learning.				
Subtítulo en inglés (solo si en grupo)					
Trabajo en grupo:	☒ Sí	☐	☐ No	☒ X	☐
Otros integrantes del grupo:					

INTRODUCCIÓN

Contextualización del problema a resolver. Describir claramente de dónde surge la necesidad de este TFG y el dominio de aplicación. En caso de que el TFG se base en trabajos previos, debe aclararse cuáles son las aportaciones del TFG.

El auge de las TIC y, recientemente, el de la IA ha creado un ecosistema en el que la figura del ingeniero informático está cada vez más cotizada. Esto también causa un efecto en el interés por el estudio de dicha carrera, haciendo que cada año ingresen más estudiantes en la E.T.S de Ingeniería Informática.

El efecto más notable que genera este hecho es en la matriculación en asignaturas optativas. Este es un proceso bastante complicado en nuestra Escuela, debido a que es realizado manualmente por la Secretaría, y deben considerar en todo momento la limitación de plazas, por lo que cada vez hay más solicitantes para el mismo número de plazas.

Pero no solamente se limita a eso. En algunos casos, el alumnado desconoce sobre la asignatura en la que se matricula, teniendo como única referencia el plan de estudios público que está en la página web de la Universidad, lo cual puede llevar a que la planificación real de la asignatura no sea como la imaginaba y no le aporte lo que en un principio visionaba.

Este trabajo facilitaría tanto al estudiantado esta elección, otorgándole una herramienta que le dote de una ligera orientación basada en las asignaturas anteriores en las que ha tenido mejor rendimiento, como para el Centro, que obtendrá un escaparate para las asignaturas optativas que permitirá reducir las solicitudes de las más colapsadas, así como mostrar alternativas al alumnado que a lo mejor no habían considerado inicialmente.

OBJETIVOS

Descripción detallada de en qué consistirá el TFG. En caso de que el objeto principal del TFG sea el desarrollo de software, además de los objetivos generales deben describirse sus funcionalidades a alto nivel.

La finalidad de este trabajo es desarrollar una aplicación web que, mediante técnicas de análisis de datos y machine learning, permita a un estudiante de la E.T.S de Ingeniería Informática introducir su número de expediente y la aplicación le muestre:

- Información básica sobre el estudiante.
- Información sobre asignaturas optativas que pueden resultarle de interés. Esto se obtendrá mediante técnicas de machine learning comparando las notas obtenidas por el estudiante con las notas obtenidas por estudiantes en años anteriores que mostraron interés en matricularse en dicha asignatura optativa.
- Posibilidad de acceso a dicha asignatura optativa. Mediante técnicas de análisis de datos, se obtendrá un porcentaje basado en los estudiantes que, con notas medias y número de créditos similares, consiguieron plaza en la asignatura o se quedaron fuera de ésta. Este porcentaje lo consideraremos la posibilidad del alumno de obtener plaza en la asignatura.

Con este proyecto, se satisfacen dos necesidades. Por la parte del estudiantado, permite acceder en todo momento a información sobre asignaturas que posiblemente le interesen, lo cual puede llegar a ser difícil para ellos debido a la alta variedad de asignaturas optativas. Por la parte del Centro, obtendrá información sobre las asignaturas que más cohesionan con los alumnos y también predecir cuáles serán las más solicitadas.

ENTREGABLES

Listado de resultados que generará el TFG (aplicaciones, estudios, manuales, etc.)

Aplicación web

Memoria

Código Fuente de la aplicación

MÉTODOS Y FASES DE TRABAJO

METODOLOGÍA:

Descripción de la metodología empleada en el desarrollo del TFG. Especificar cómo se va a desarrollar. Concretar si se trata de alguna metodología existente y, en caso contrario, describir y justificar adecuadamente los métodos que se aplicarán.

Dada la naturaleza del proyecto, se empleará una metodología SCRUM, con sprints de duración de dos a cuatro semanas. Al inicio de cada sprint, se valorarán las tareas a realizar, se estimará el tiempo que deberá durar dicho sprint y se agruparán las tareas para realizarlas en iteraciones de uno o pocos días dentro del sprint, para así establecer también objetivos a corto plazo. Al finalizar el sprint, se hará una valoración de los objetivos cumplidos y de la calidad del trabajo realizado, se ajustará el trabajo en caso de haber quedado tareas pendientes y, en caso de ser necesario, se organizará una reunión con uno de los tutores o ambos.

Esta metodología permitirá, por un lado, cierta flexibilidad al alumno para decidir el orden y la forma de afrontar las tareas, pero también unos márgenes de tiempo en los que deberá, como mínimo, poder mostrar la funcionalidad correspondiente al nivel de profundidad que haya sido posible en el sprint.

FASES DE TRABAJO:

Enumeración y breve descripción de las fases de trabajo en las que consistirá el TFG.

1. **Investigación de las tecnologías que abarcan el proyecto.** Comprender con exactitud beneficios e inconvenientes de las distintas opciones disponibles para implementar el proyecto.
2. **Definición del problema y requisitos.** Formalizar las necesidades del proyecto para fijar la extensión de este y dividir los requisitos en los diferentes sprints.
3. **Recopilación y Preparación de Datos.** Obtención de los datos de alumnado que se usarán en el proyecto y normalización de estos para asegurar tratar con los mismos tipos de datos en todos los casos.
4. **Análisis y Modelado de Datos.** Desarrollo de la base de datos que contendrá los datos del alumnado y sobre la que se realizarán las consultas necesarias para el funcionamiento de la aplicación.
5. **Desarrollo del Backend y la Lógica del Machine Learning.** Implementación de la API y la gestión de la base de datos por parte de la aplicación.
6. **Desarrollo del Frontend.** Desarrollo de la interfaz de usuario, de forma que cumpla los requisitos establecidos y sea lo más intuitiva posible.
7. **Pruebas.** Elaboración de un plan de pruebas que cubra todo el dominio de la aplicación y permita asegurar su correcto funcionamiento.
8. **Documentación.** La elaboración de la memoria será un proceso que se realice en paralelo a la aplicación web, pero también es un proceso fundamental para el trabajo.

TEMPORIZACIÓN:

La siguiente tabla deberá contener una fila por cada una de las fases enumeradas en la sección anterior. En caso de tratarse de un trabajo en grupo, se añadirá una columna HORAS por cada miembro del equipo. Debe especificarse claramente el número de horas dedicado por cada alumno/a y la suma de horas individual deberá ser también de 296.

FASE	HORAS
	Jesús Chíncoa González
Investigación de las tecnologías que abarcan el proyecto	15
Definición del problema y requisitos	40
Recopilación y Preparación de Datos	45
Análisis y Modelado de Datos	55
Desarrollo del Backend y la Lógica del Machine Learning	60
Desarrollo del Frontend	40
Pruebas	20
Documentación	21
	296

ENTORNO TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:

Enumeración de las tecnologías utilizadas (lenguajes de programación, frameworks, sistemas gestores de bases de datos, etc.) en el desarrollo del TFG.

Python

Java

JavaScript

MySQL

Angular

HTML

CSS

Spring Boot

RECURSOS SOFTWARE Y HARDWARE:

Listado de dispositivos (placas de desarrollo, microcontroladores, procesadores, sensores, robots, etc.) o software (IDE, editores, etc.) empleados en el desarrollo del TFG.

Visual Studio Code

GitHub

Trello

REFERENCIAS

Listado de referencias (libros, páginas web, etc.)

Newest questions. (s. f.-b). Stack Overflow. <https://stackoverflow.com/>

Java Documentation. (s.f.). Oracle Help Center. <https://docs.oracle.com/en/java/>

DevDocs — JavaScript documentation. (s. f.). <https://devdocs.io/javascript/>

Python 3.13.2 documentation. (s. f.). <https://docs.python.org/3/>

HTML: HyperText Markup Language | MDN. (s.f.). MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>



Angular Documentation :: Angular. (s. f.). <https://docs.angular.lat/docs>

CSS: Cascading Style Sheets | MDN. (s.f.). MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

MySQL :: MySQL Documentation. (s. f.). <https://dev.mysql.com/doc/>

Spring Framework Documentation :: Spring Framework. (s. f.). <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/index.html>

Perner, P. (2018). *Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition: 14th International Conference, MLDM 2018, New York, NY, USA, July 15-19, 2018, Proceedings, Part I*. Springer.

Squire, M. (2016). *Mastering Data Mining with Python - Find Patterns Hidden in Your Data*.

Málaga, 20 de febrero de 2025

Firma tutor/tutora:

Firma cotutor/a:

Firma tutor/a coordinador/a: